Proyecto Final

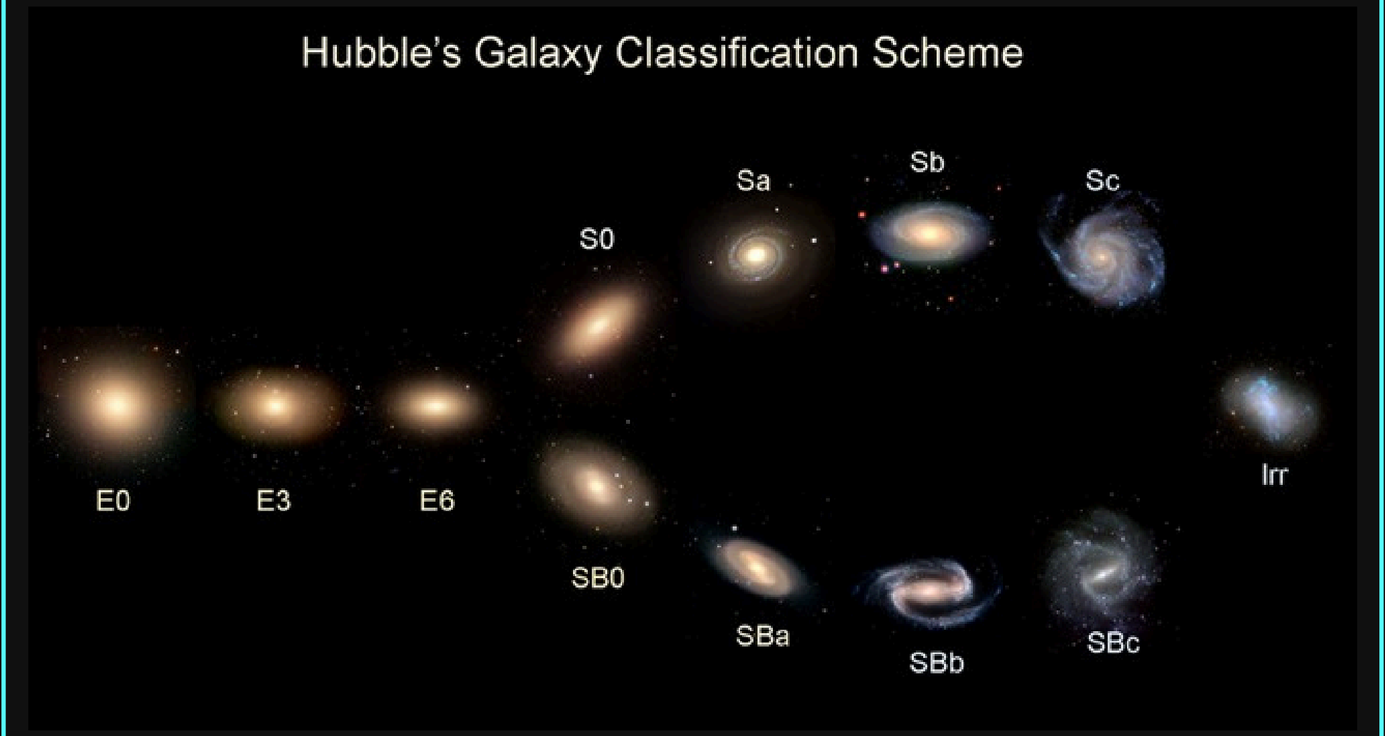
Introducción a redes neuronales

MODELO DE CLASIFICACIÓN DE GALAXIAS

QUIROZ LÓPEZ LUIS ÁNGEL

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA

Hubble Tuning fork



Créditos: Department of Physics, University of Oregon

- **Galaxia:** Conjunto de estrellas polvo, gas y materia obscura ligados gravitacionalmente.
- Clasificación como auxiliar para la descripción de la galaxia
- **Hubble** (**1926**)**:** Primera clasificación morfológica
  - Elípticas (E)
  - Lenticulares (S0)
  - Espirales (S)
  - Irregulares (Irr)
- **ETG** (de E hasta S0): pasivas y con población estelar vieja (rojas).
- **LTG** (S-Irr): Con formación estelar relevante, estrellas jóvenes (azules)

MOTIVACIÓN

1

Gran volúmen de imágenes a clasificar



Créditos: ESA/Webb, NASA & CSA, A. Martel

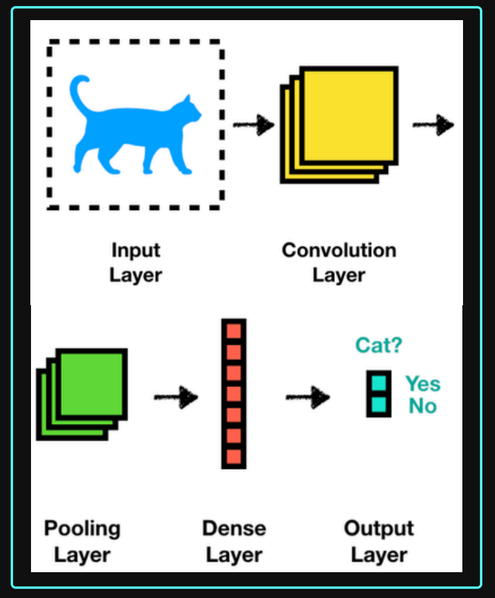


2

Baja resolución dificulta clasificación visual

3

ML como auxiliar en la clasificación



MODELO CNN

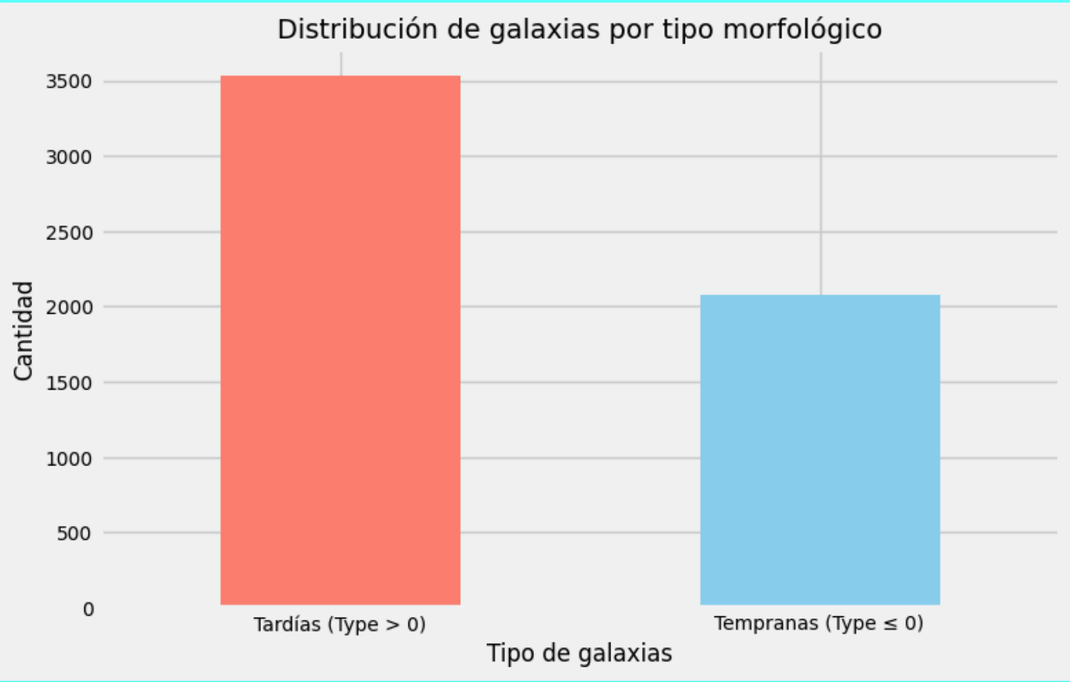
https://colab.research.google.com/drive/1E3CGuM2yEkgj9lTev1CM0k9IWVC7OQUK?usp=sharing

Datos

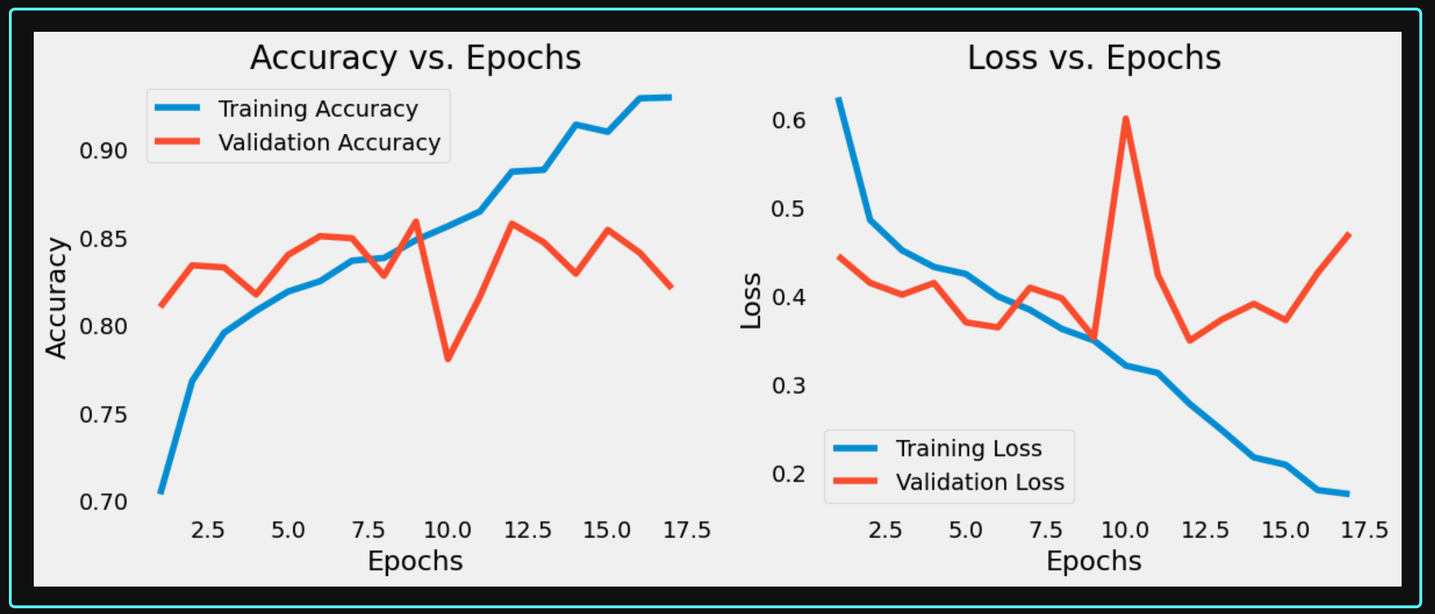
- Base de imágenes con alrdedor de 5608 imágenes de galaxias.
- Base de datos con clasificación de estas imágenes

Por el tamaño de la base de imágenes se utilizaron:

- 3924 para training
- 842 para validación
- 842 para testing

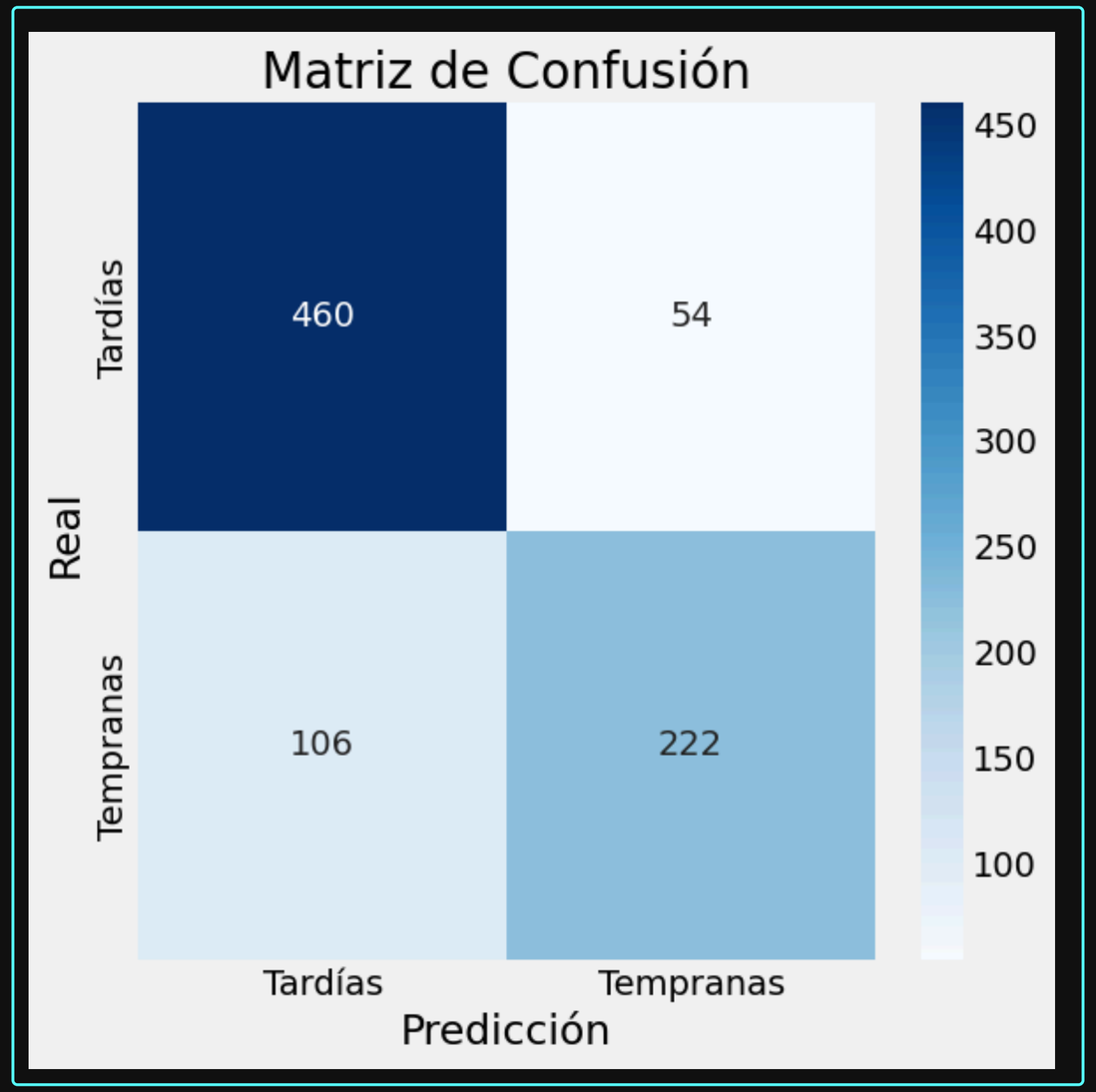


MODELO 1



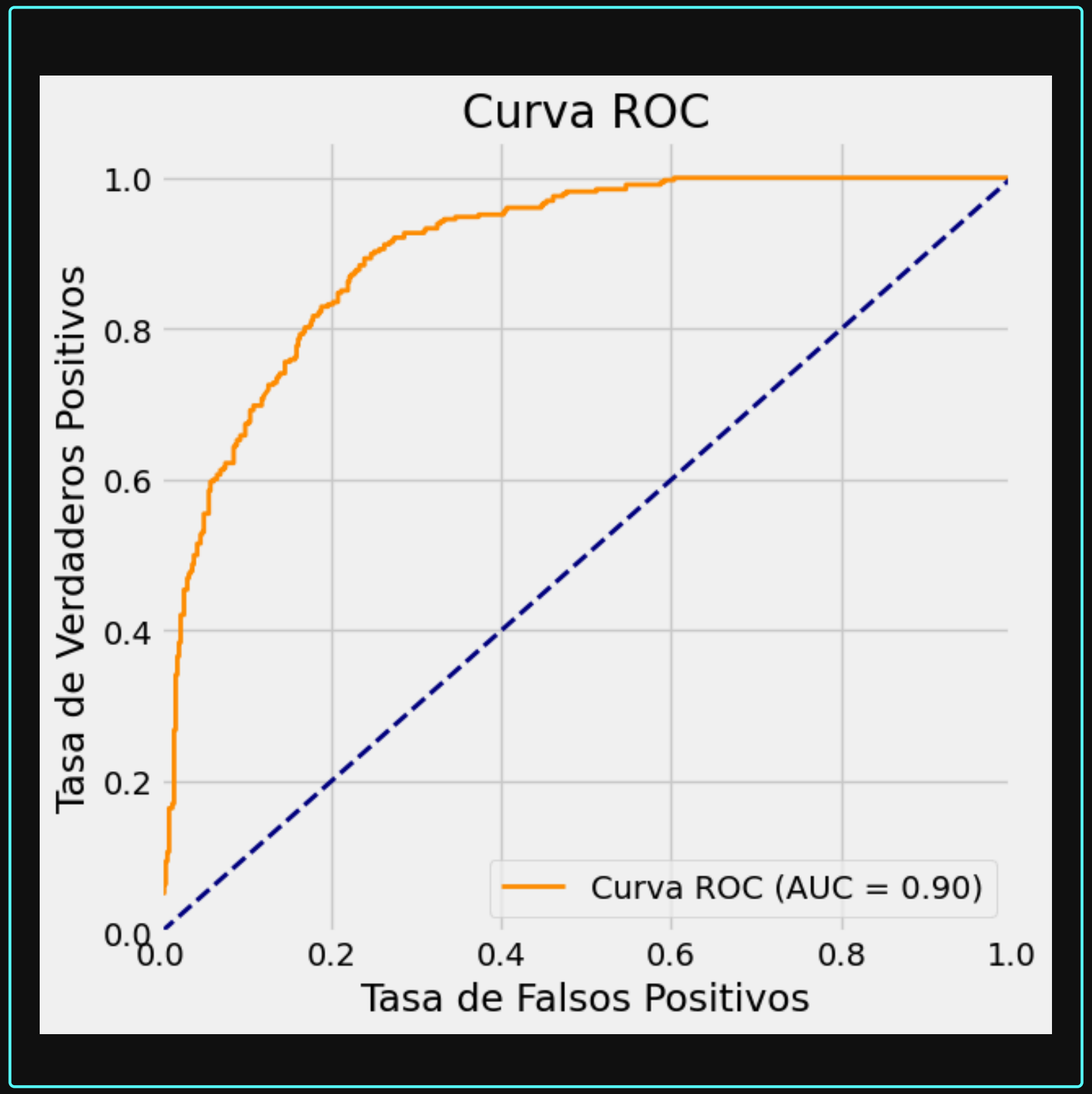
- Buen aprendizaje, con problemas al generalizar la clasificación.
- Podría haber un ligero sobreajuste en épocas finales (aumento en la pérdida de validación).
- Test Loss: 0.46
- Test Accuracy: 0.81

Quiroz López Luis Ángel



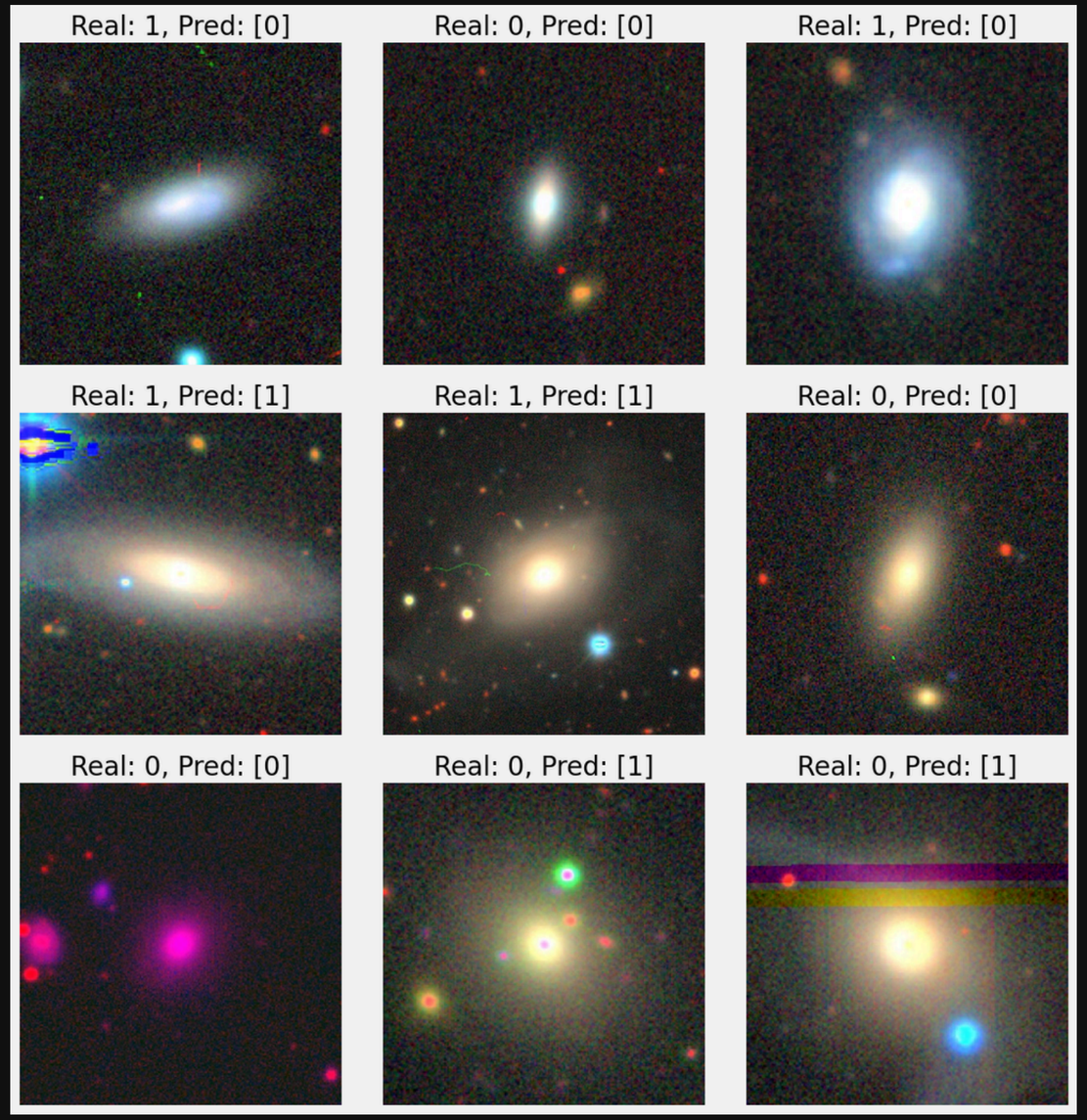
- 54 falsos positivos
- 106 falsos negativos
- Problemas con la clasificación de galaxias tempranas (recall=0.68)

Quiroz López Luis Ángel

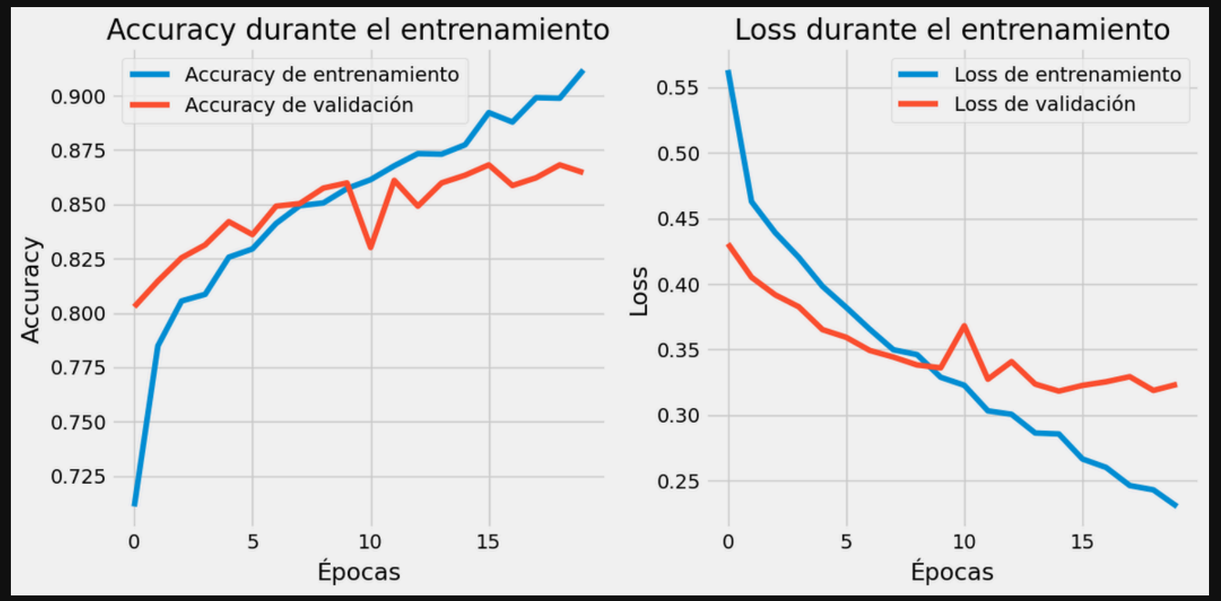


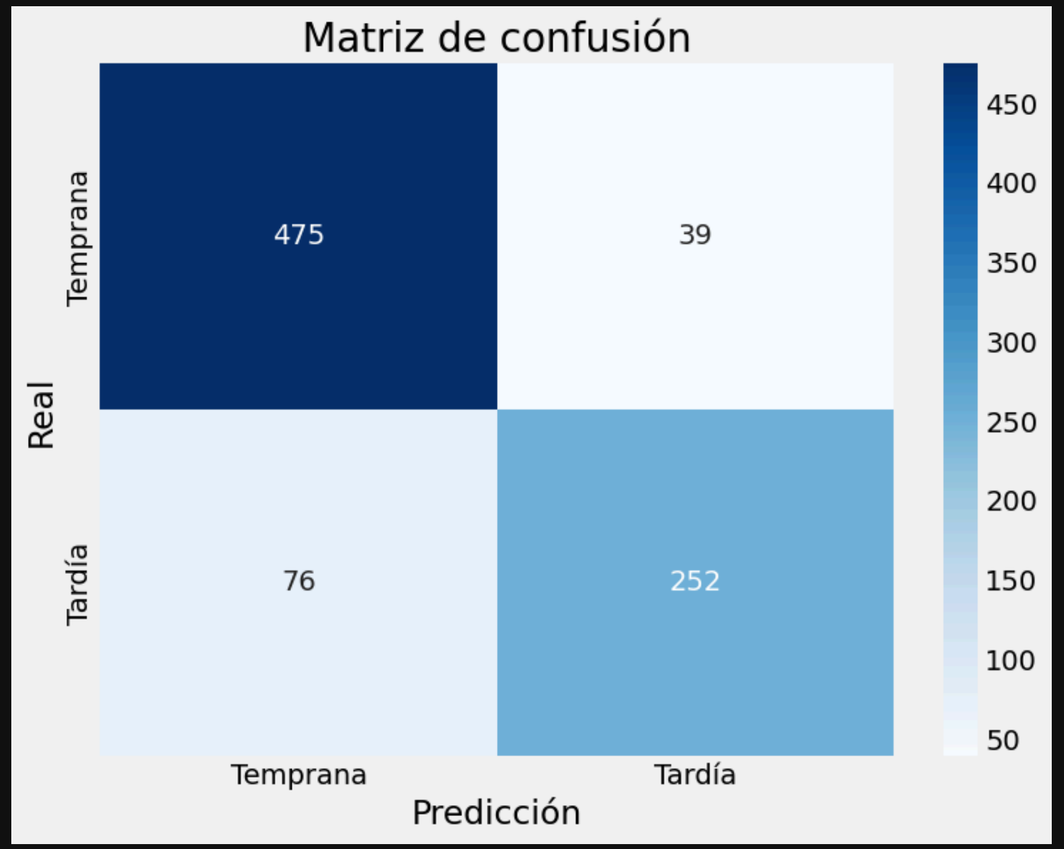
- Deseado TVP cercano a 1 y TFP cercana a 0.
- Linea punteada= línea de no discriminación (rendimiento de clasificador aleatorio).
- Área bajo la curva determina alta tasa de VP contra baja tasa de FP.

Quiroz López Luis Ángel



MODELO 2

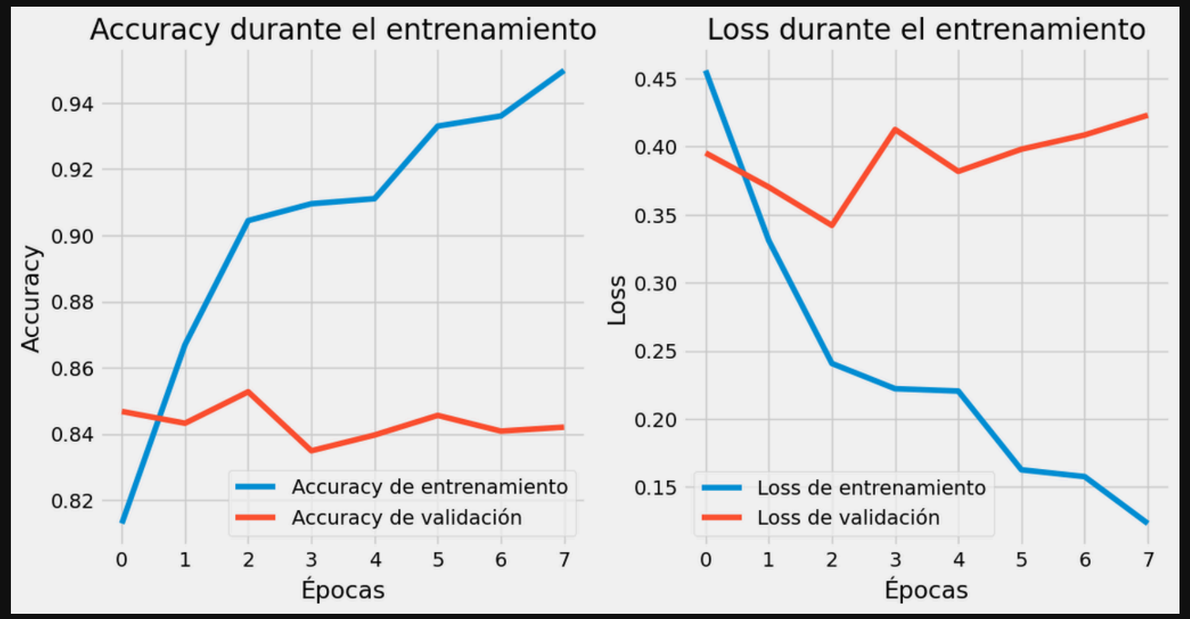


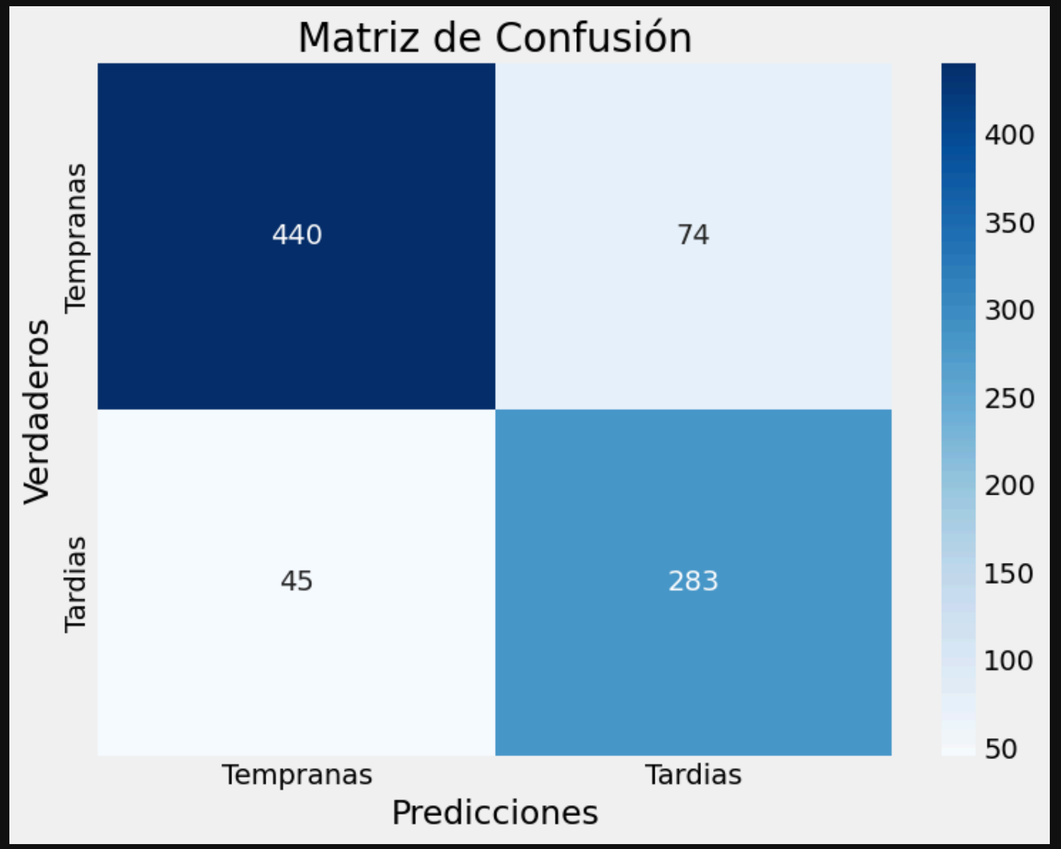


Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
Temprana	0.86	0.92	0.89	514
Tardía	0.87	0.77	0.81	328

MODELO 3





	precision	recall	f1-score	support
0	0.91	0.86	0.88	514
1	0.79	0.86	0.83	328